

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلیات

موسی محمودی صاحبی

دانشگاه شهید رجائی

تعاریف

انواع بارهای وارد بر ساختمان:

الف- بار استاتیکی

ب- بار دینامیکی

بار استاتیکی

بار استاتیکی:

بار استاتیکی باری است که نسبت به زمان ثابت است.

بار دینامیکی

بار دینامیکی:

بار دینامیکی باری است که مقدارش، محل تاثیرش و یا جهت تاثیر آن نسبت به زمان تغییر کند.

انواع بار های دینامیکی

انواع بارهای دینامیکی:

الف - معین: تاریخچه تغییر بار با زمان مشخص است.

- سینوسی (ماشین آلات)

- تناوبی (پروانه کشتی)

- ضربه (انفجار)

- بار کلی (زلزله و باد)

ب - نامعین: تاریخچه بارگذاری نسبت به زمان مشخص نیست.

- ارتعاش تصادفی

روش های تجزیه و تحلیل دینامیکی

روش های تجزیه و تحلیل دینامیکی:

الف - معادل استاتیکی:

با اعمال ضریب ضربه به بار استاتیکی تبدیل شده و حل می گردد.

ب - حل دینامیکی:

بدون تبدیل به بار استاتیکی مستقیماً به صورت دینامیکی حل می شود.

روش های تجزیه و تحلیل سیستم

روش های تجزیه و تحلیل سیستم:

الف - پیوسته

ب - ناپیوسته

روش های ناپیوسته کردن سیستم

روش های ناپیوسته کردن سیستم:

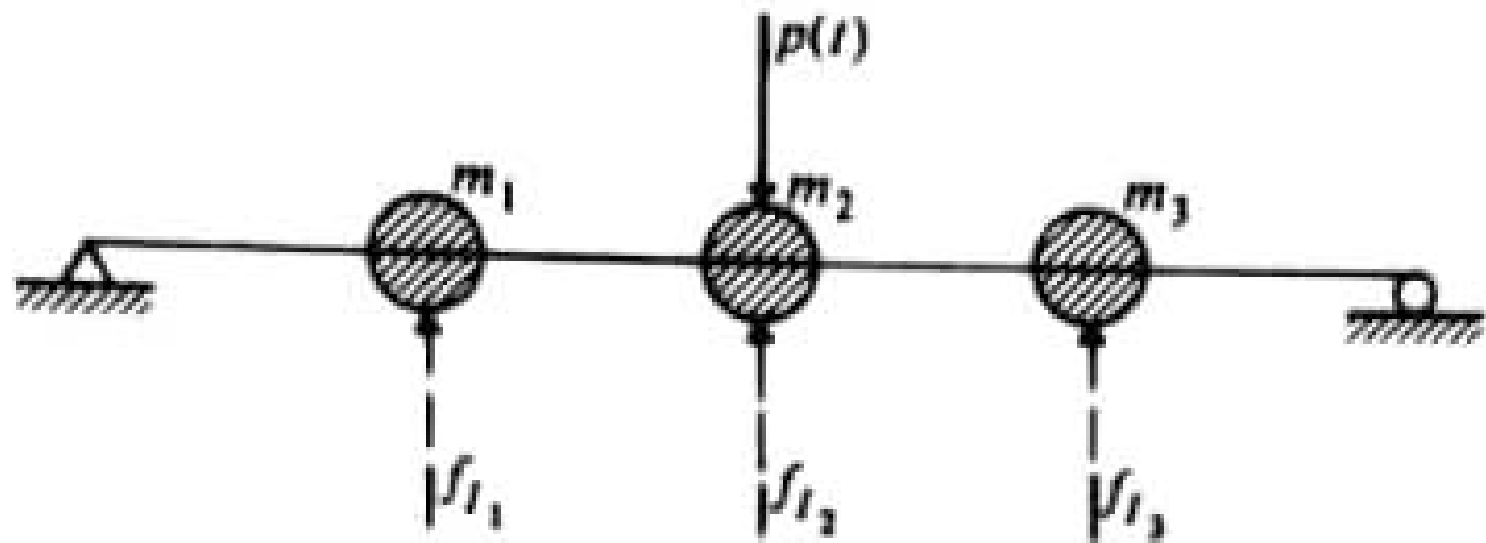
الف- روش جرم متمرکز

ب- روش تغییر مکانهای تعمیم یافته

ج- روش المان محدود

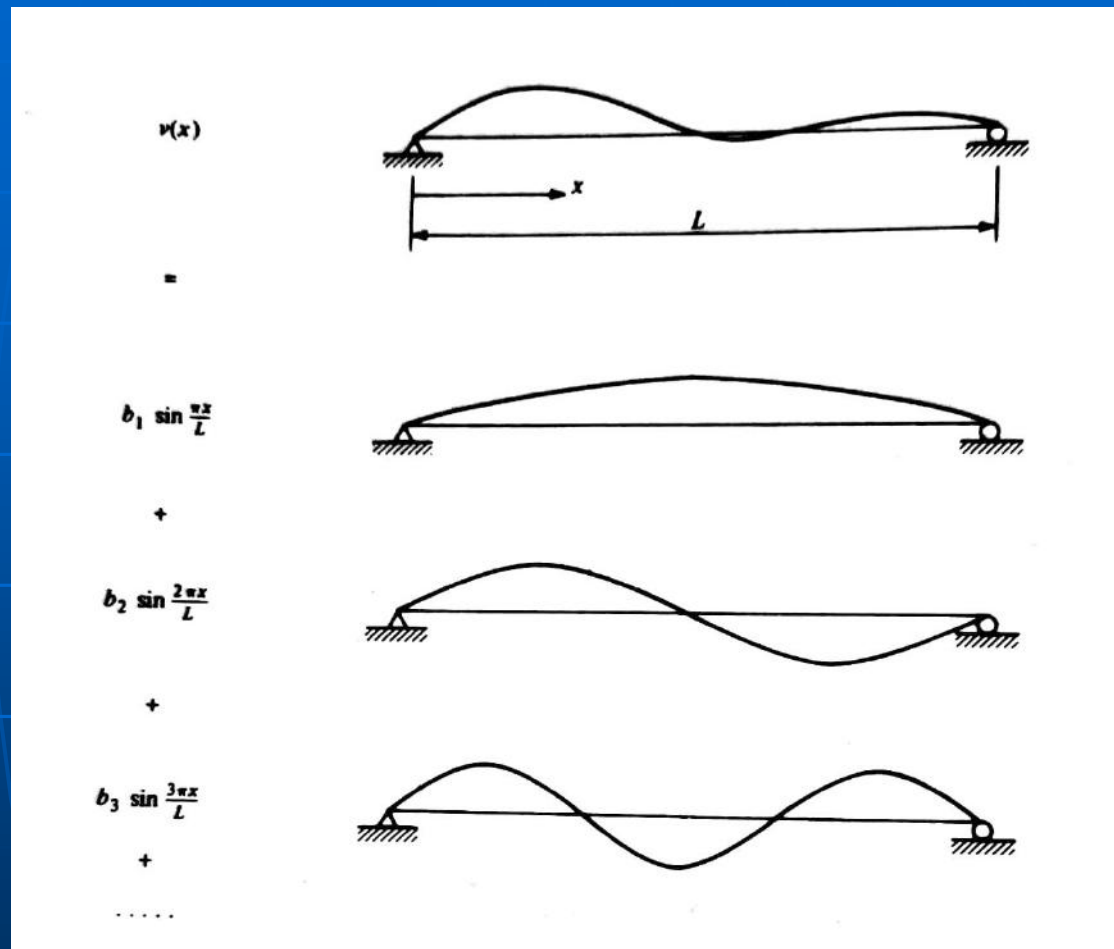
روش جرم متمرکز

روش جرم متمرکز:



روش تغییر مکانهای تعمیم یافته

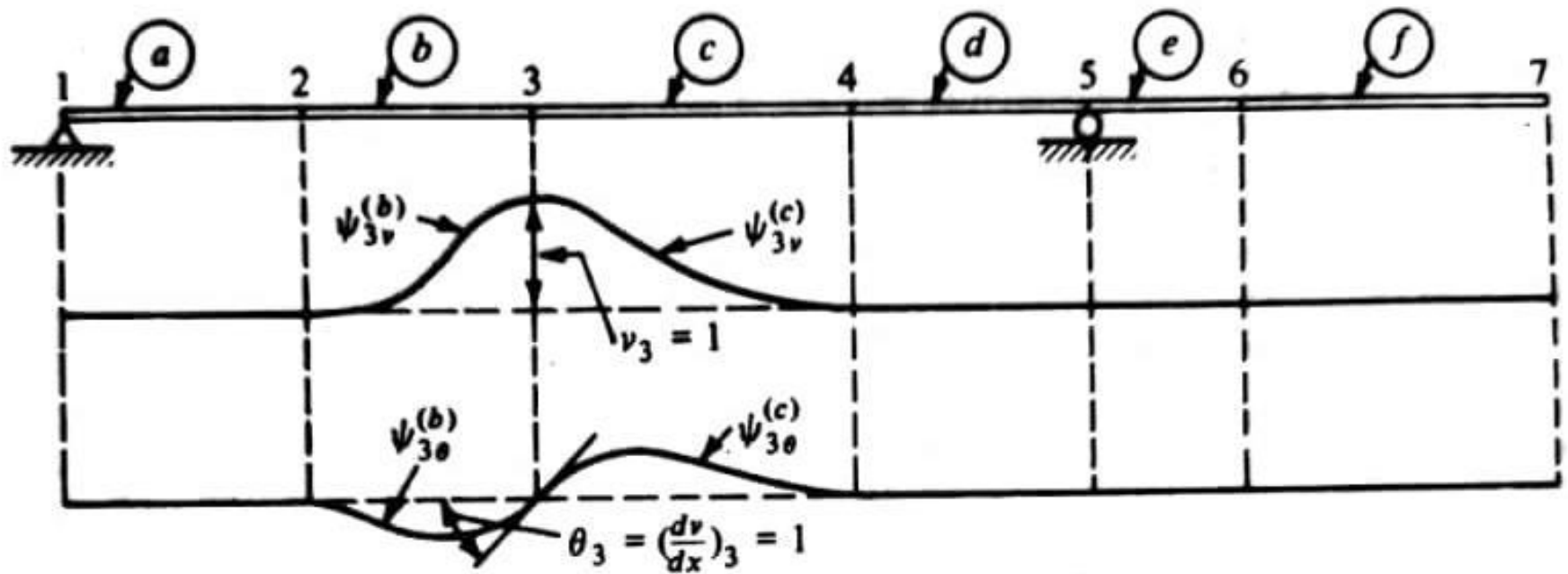
روش تغییر مکانهای تعمیم یافته:



$$v(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

روش المان محدود

روش المان محدود:



فرمول بندی معادلات حرکت

فرمول بندی معادلات حرکت:

الف - تعادل مستقیم (اصل دالامبر)

ب - اصل تغییر مکانهای مجازی (کار مجازی)

ج - اصل هامیلتون

تعادل مستقیم

تعادل مستقیم:

$$\sum f(x) = 0$$

$$\sum M = 0$$

$$p(t) = m \frac{d^2 v}{dt^2} \equiv m \ddot{v}(t)$$

اصل تغییر مکانهای مجازی

اصل تغییر مکانهای مجازی:

کل کار انجام شده داخلی و خارجی برابر صفر است.

اصل هاميلتون

اصل هاميلتون:

$$\int_{t_1}^{t_2} \delta(T - V) dt + \int_{t_1}^{t_2} \delta W_{nc} dt = 0$$